

第14屆日本稀有金屬資源再生技術研究會

台灣金屬資源再生概況

～鐵、鋁、鉛、鋅篇～

台灣資源再生協會

創會理事長 蔡敏行

2017年5月25日(星期四)

目錄

一、序言

二、都市資源

三、鋼鐵資源循環

四、非鐵金屬資源循環

1.鋁金屬資源循環

2.鉛金屬資源循環

3.鋅金屬資源循環

五、結語

一、序言

- 人類文明的進步，是因為我們會利用金屬，尤其是近代更需要金屬材料支撐高科技，而地球上的金屬資源是有限的，有枯竭的一天。以永續發展的眼光來看，要讓後代子孫能繼續享用這些資源，若以節省少用的方式，讓資源使用年限延長，有可能影響到我們的生活品質與科技的進步。若將社會上現有的資源長期循環使用，不但可以節省資源開採、減少環境破壞、防止重金屬污染，並且可以繼續享用物資豐沛的生活。
- 本研究會2015年的發表會中已介紹過台灣的銅、錫、銻、釩、鉬的循環產業概況。

- 先瞭解鐵、鋁、鉛、鋅這些基礎金屬，就可以掌握稀有金屬資源。這次再分別介紹鋁、鉛、鋅的循環產業概況。讓大家對台灣的金屬循環產業有更進一步的瞭解。
- 台灣的人均金屬消耗量名列世界前茅，因此健全金屬資源再生產業是非常重要的課題。所以，藉這次機會將台灣的金屬資源（鐵、鋁、鉛、鋅）的再生現況，向各位做介紹，請各位提供寶貴意見，共同促進台灣的金屬資源再生業蓬勃發展。

二、都市資源

廢棄物

一般廢棄物

- 訂定廢棄物清理法(1974)
- 政策轉變-以焚化為主、掩埋為輔(1991)
- 資源回收四合一政策(1997)
- 隨袋徵收處理費(2000)
- 廚餘回收(2001)
- 公布實施「資源回收再利用法」(2002)
- 巨大廢棄物回收(2003)

事業廢棄物

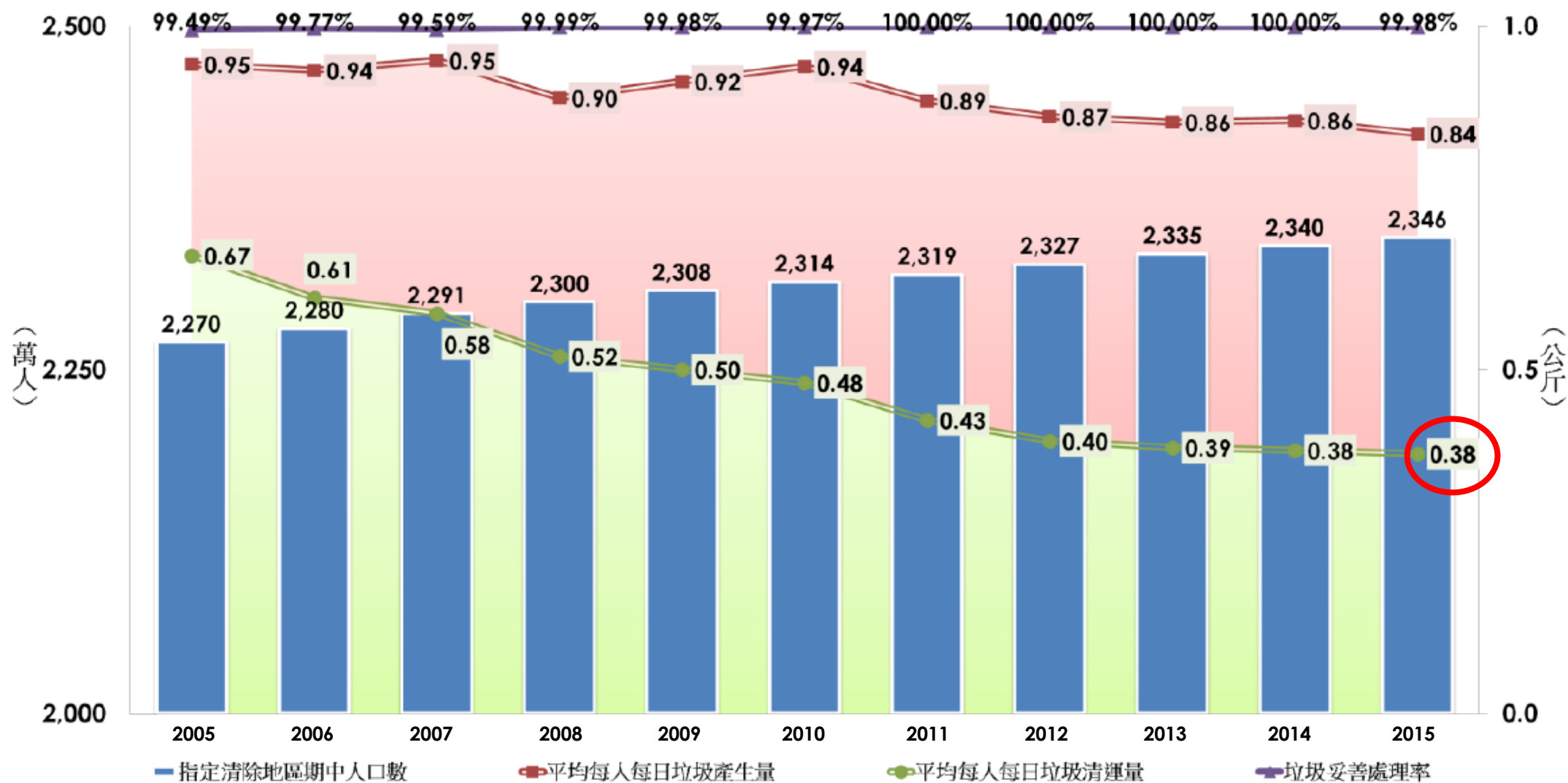
- 事業廢棄物再利用管理辦法
- 產業用料進出口管理辦法

一般事業廢棄物

- 公告再利用
- 許可再利用
- 共同處理

有害事業廢棄物

- ➡ 1974年訂定廢棄物清理法，推行掩埋為主的處理方式。
- ➡ 1991年處理政策轉以焚化為主、掩埋為輔
- ➡ 1997年推行資源回收四合一計畫之後，觀念由垃圾處理轉變為資源回收，而逐步訂定資源回收辦法，如隨袋徵收費用等。
- ➡ 1997年的垃圾清運量有8,895千噸，每日人均清運量為1.143公斤。
- ➡ **2002年公布實施「資源回收再利用法」。**
- ➡ 2015年的垃圾清運量有3,236千噸，每日人均清運量為0.38公斤。
- ➡ 1997年自資源回收四合一政策實施開始，2015回收資源物為3,320千噸，達到45.9%。



圖二之1 國內垃圾妥善處理圖

資料來源：行政院環境保護署環保統計資料庫

Due Recycled Waste

Mandatory Recycling Items

1.鐵容器
Iron container



2.鋁容器
Aluminum container



3.玻璃容器
Glass container



4.紙容器
Paper container



5.塑膠類
Plastic container



6.農藥廢容器
Pesticide container



7.乾電池
General batteries



8.機動車輛
Automobiles\Motorcycles



9.輪胎
Tires

10.鉛蓄電池
Car batteries

11.潤滑油
Lubricants



12.資訊物品
Electronics IT objects



13.電子電器
Household appliances



14.照明光源
Light bulbs



圖二之2 「四合一政策」指定回收項目

表二之1 公告應回收廢物品及廢容器回收量統計表

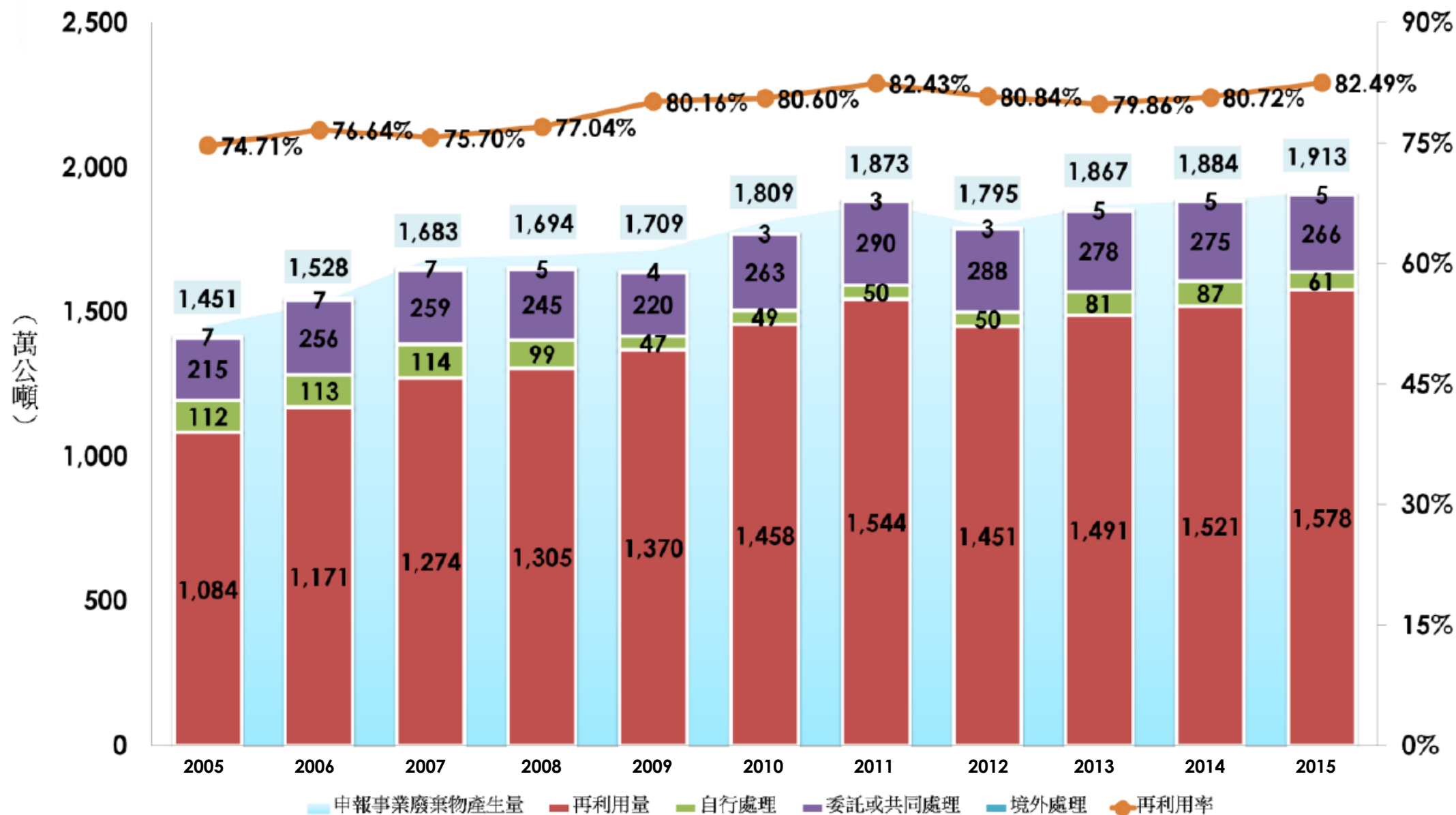
年度	廢乾電池(kg)	廢汽機車(台)	廢鉛蓄電池(kg)	廢家電(台)	廢IT(件)	廢照明光源(kg)
1997年	-	399,501	13,964,244	-	-	-
1998年	13,514	186,638	26,285,710	416,413	138,528	-
1999年	256,684	533,761	30,334,316	1,155,270	485,975	-
2000年	632,099	503,702	31,688,269	985,548	946,518	-
2001年	585,808	530,351	36,580,896	1,848,757	1,247,946	-
2002年	922,632	542,594	32,855,862	1,300,235	1,701,337	523,500
2003年	1,016,562	325,543	41,778,207	1,283,213	1,819,883	7,891,706
2004年	1,363,568	415,767	37,738,839	1,285,343	1,930,054	4,363,711
2005年	2,177,218	493,148	38,390,203	1,463,998	2,006,916	4,675,873
2006年	4,289,493	577,714	44,602,881	1,465,409	2,142,047	4,736,784
2007年	2,387,866	534,120	35,278,505	1,637,341	2,294,513	4,557,818
2008年	5,470,416	514,806	38,661,939	1,474,034	2,779,947	5,121,063
2009年	4,095,903	438,411	25,593,624	1,426,584	2,569,973	4,694,578
2010年	3,616,651	469,256	37,907,850	1,786,036	3,553,705	5,052,728
2011年	3,314,775	337,400	52,126,198	1,936,644	3,869,361	5,219,720
2012年	4,958,898	297,722	51,240,802	2,454,803	3,387,706	7,213,035
2013年	4,774,819	327,005	53,655,434	2,621,151	3,134,613	5,415,605
2014年	3,731,038	353,293	68,659,842	2,627,279	3,843,565	5,182,100
2015年	4,414,237	359,546	69,769,647	2,635,478	3,683,529	5,082,177
2016年	4,128,436	730,658	73,449,044	2,565,141	2,918,817	4,692,933

*2016年起統計範圍納入「未領取補貼回收量」，並變更表名為「公告應回收廢物品及容器回收量統計」。

表 二之2 垃圾清理概況(單位：公噸)

年度別 Fiscal Year	總清運量	垃圾清運量 Garbage Clearance (Including Ditch)		巨大垃圾回收再利用 Bulk Waste Recycling and Reuse		廚餘回收 Food Wastes Recycled		資源回收 Garbage Recycled	
		量	%	量	%	量	%	量	%
2010	7,957,601	4,072,603	51.2	80,217	1.0	769,164	9.7	3,035,617	38.1
2011	7,554,589	3,610,848	47.8	80,326	1.1	811,199	10.7	3,052,215	40.4
2012	7,403,948	3,379,390	45.6	88,983	1.2	834,541	11.3	3,101,035	41.9
2013	7,332,694	3,300,151	45.0	83,924	1.1	795,213	10.8	3,153,406	43.0
2014	7,369,439	3,272,669	44.4	65,837	0.9	720,373	9.8	3,310,560	44.9
2015	7,228,953	3,236,051	44.8	63,578	0.9	609,706	8.4	3,319,617	45.9

- 2005年事業廢棄物申報量有1,451萬噸。
- 2015年的申報量有1,913萬噸，其中以公告與許可再利用最多有1,578萬噸，佔申報量82.5%；其次是委託或共同處理約266萬噸，佔13.9%。
- 依據資源回收再利用法公告，水淬高爐石、鈦鐵礦綠化爐碴、鐵、塑膠、玻璃、銅、鋁，以及瀝清混凝土刨除料，為再生資源項目。2015年再生資源產出情形再使用及再生利用申報總量約336萬噸。



圖二之3 歷年事業廢棄物申報量變化

資料來源：行政院環境保護署事業廢棄物申報及管理資訊系統

表二之3 全國事業廢棄物申報統計表

廢棄物 代 碼	廢棄物 名 稱	申報量(公噸)				
		2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
R-1301	廢鐵	5,435	31,266	33,966	45,473	52,081
R-1302	廢銅	870	1,496	1,644	3,757	8,686
R-1303	廢鋅	1,814	1,765	1,335	1,493	2,460
R-1304	廢鋁	4,375	5,583	8,731	6,891	8,879
R-1305	廢錫	223	241	137	68	67

表二之4 再生資源申報量統計年報(公噸)

再生資源代碼	再生資源名稱	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度
G-0501	瀝青混凝土挖(刨)除料	203,401	273,333	146,176	134,899	256,905	351,049
G-1201	水淬高爐石(碴)	2,738,971	2,954,971	2,589,877	2,615,465	2,738,694	2,927,819
G-1202	鈦鐵礦氯化爐碴	177,831	183,169	40,977	--	--	17,338
G-0201	塑膠	31,251	77,917	16,224	16,502	17,144	17,892
G-0401	玻璃	11,161	33,004	17,589	16,922	16,317	14,394
G-1301	鐵	7,692	32,701	36,892	36,996	38,893	40,762
G-1302	銅	2,764	3,324	3,716	3,566	4,030	4,148
G-1303	鋁	1,210	4,191	2,022	2,079	2,254	2,468
總計		3,174,281	3,562,610	2,853,473	2,826,429	3,074,236	3,375,870

三、鋼鐵資源循環

- 回收的廢鐵都是資源，可再煉製為產品，製程可節省能源，並減少污染，所以廢鋼鐵為永續性資源。在全世界各國均已建立循環再利用體系。
- 世界的人均鋼鐵用量由2001年的150公斤上升到2011年的215公斤，台灣在2015年已達900.7公斤。
- 台灣鋼鐵業結構發展完備，擁有提煉粗鋼的高爐廠2家，以及回收再生的電爐廠18家（含3家不銹鋼廠），產量足供國內消費。
- 粗鋼煉鋼碴脫鋅後再回高爐，年產20多萬噸的煉鋼煙塵，已由台灣鋼聯完全資源化。
- 高爐碴經水淬供為水泥料使用，轉爐碴與電爐碴也都已獲得妥善使用。如此構成完整的鋼鐵循環體系。

表三之1 全世界各國粗鋼產量（百萬噸）

排名 ◆	國家 ◆	2007 ◆	2008 ◆	2009 ◆	2010 ◆	2011 ◆	2012 ◆	2013 ◆	2014 ◆
—	 世界	1,351.3	1326.5	1,219.7	1,413.6	1,490.1	1552.9	1607.2	1669.9
1	 中華人民共和國	494.9	500.3	573.6	626.7	683.3	724.7	779.0	822.8
-	 歐盟	210.2	198.2	139.3	172.8	177.7	168.6	165.6	
2	 日本	120.2	118.7	87.5	109.6	107.6	107.2	110.6	110.7
3	 美國	98.1	91.4	58.2	80.6	86.2	88.6	87.0	88.2
4	 印度	53.5	57.8	62.8	68.3	72.2	77.3	81.2	87.3
5	 俄羅斯	72.4	68.5	60.0	66.9	68.7	70.6	69.4	71.5
6	 韓國	51.5	53.6	48.6	58.5	68.5	69.3	66.0	71.5
7	 德國	48.6	45.8	32.7	43.8	44.3	42.7	42.6	42.9
8	 土耳其	25.8	26.8	25.3	29.0	34.1	35.9	34.7	34.0
9	 巴西	33.8	33.7	26.5	32.8	35.2	34.7	34.2	33.9
10	 烏克蘭	42.8	37.3	29.9	33.6	35.3	32.9	32.8	27.2
11	 義大利	31.6	30.6	19.7	25.8	28.7	27.2	24.1	23.7
12	 中華民國	20.9	19.9	15.7	19.6	22.7	20.7	22.3	23.1
13	 墨西哥	17.6	17.2	14.2	17.0	18.1	18.1	18.4	18.9
14	 法國	19.3	17.9	12.8	15.4	15.8	15.6	15.7	16.1
15	 伊朗	10.1	10.0	10.9	12.0	13.0	14.5	15.4	16.3

資料來源：維基百科

表三之2 粗鋼年產量及消費量(公噸)

年度	生 產 量					消費量
	高 爐	電 爐			合計	
		碳鋼	不銹鋼	小計		
2010	10,396,080	7,750,520	1,607,905	9,358,425	19,754,505	23,879,298
2011	10,298,665	8,556,693	1,322,959	9,879,652	20,178,317	23,786,718
2012	11,092,389	8,338,333	1,233,567	9,571,900	20,664,289	24,284,455
2013	12,582,836	8,492,299	1,206,749	9,699,048	22,281,884	25,084,475
2014	13,544,388	8,335,260	1,241,712	9,576,972	23,121,360	26,740,556
2015	13,328,102	6,846,494	1,217,887	8,064,381	21,392,483	24,582,338
2016	13,968,578	6,395,129	1,387,182	7,782,311	21,750,889	24,738,269

資料來源：台灣鋼鐵工業同業公會

表三之3 國內廢鐵的年產量及進口量（公噸）

項 目 年 度	工廠發生量	購 入			合 計
		內購	進口	小計	
2010	1,098,427	5,935,326	5,391,706	1,1327,032	12,425,459
2011	1,153,562	5,879,100	5,533,860	1,1,214,960	12,368,522
2012	1,139,501	5,514,857	4,962,457	10,477,314	11,616,815
2013	1,154,320	5,528,266	4,462,188	9,990,454	11,144,774
2014	1,284,549	6,069,005	4,278,692	10,347,697	11,632,246
2015	1,327,397	4,939,636	3,374,263	8,313,899	9,641,296
2016	1,277,576	5,083,403	3,143,489	8,226,892	9,504,468

資料來源：台灣鋼鐵工業同業公會

表三之4 礦砂(含中鋼、中龍)進口量(公噸)

年度	總進口量	澳 洲		巴 西		其 他	
		進口量	%	進口量	%	進口量	%
2010	18,929,773	12,681,025	67.00%	5,066,502	26.80%	1,182,246	6.20%
2011	20,507,266	13,340,351	65.10%	5,261,638	25.70%	1,905,277	9.30%
2012	18,395,591	12,790,853	69.50%	4,901,520	26.60%	703,218	3.80%
2013	21,773,493	14,267,665	65.50%	6,604,873	30.30%	900,955	4.10%
2014	23,038,910	15,752,504	68.40%	5,973,786	25.90%	1,312,620	5.70%
2015	23,814,346	16,618,628	69.80%	6,022,508	25.30%	1,173,210	4.90%
2016	23,461,744	17,273,911	73.60%	5,117,529	21.80%	1,070,304	4.60%

資料來源：台灣鋼鐵工業同業公會

表三之5 國內各廠生容量、產品類別及從業人員

廠名		生產容量	產品類別	員工人數
高爐	中鋼	950萬噸/年	鋼板、冷熱軋鋼捲片、熱浸鍍鋅、電磁鋼片、直棒、盤元	10,169人
	中龍	500萬噸/年	熱軋鋼捲片、H型鋼	3,117人
	小計	1,450萬噸/年		13,286人
電爐 碳鋼	豐興	176萬噸/年	鋼筋、直棒、盤元、角鋼、U型鋼、扁鐵	800人
	東和	160萬噸/年	鋼板、鋼筋、盤元、H型鋼、其他型鋼	1,387人
	聯成	21萬噸/年	碳鋼小鋼胚	108人
	漢華	6萬噸/年	碳鋼小鋼胚	50人
	協勝發	70萬噸/年	鋼筋	327人
	建順	60萬噸/年	鋼筋	190人
	海光	80萬噸/年	鋼筋	500人
	威致	40萬噸/年	鋼筋、棒鋼	360人
	龍慶	48萬噸/年	鋼筋、盤元	200人
	易昇	26萬噸/年	鋼筋、角鋼、扁鐵	380人
	慶欣欣	60萬噸/年	鋼筋、角鋼、扁鐵	280人
	小計	747萬噸/年		4,582人
電爐 不銹鋼	燁聯	100萬噸/年	不銹鋼冷熱軋鋼捲片、碳鋼熱軋鋼捲片	2,200人
	唐榮	22萬噸/年	不銹鋼冷熱軋鋼捲片	740人
	華新麗華	70萬噸/年	不銹鋼冷熱軋鋼捲片、不銹鋼直棒、不銹鋼盤元	610人
	小計	192萬噸/年		3,550人
總計		2,389萬噸/年		21,418人

資料來源：台灣鋼鐵工業同業公會

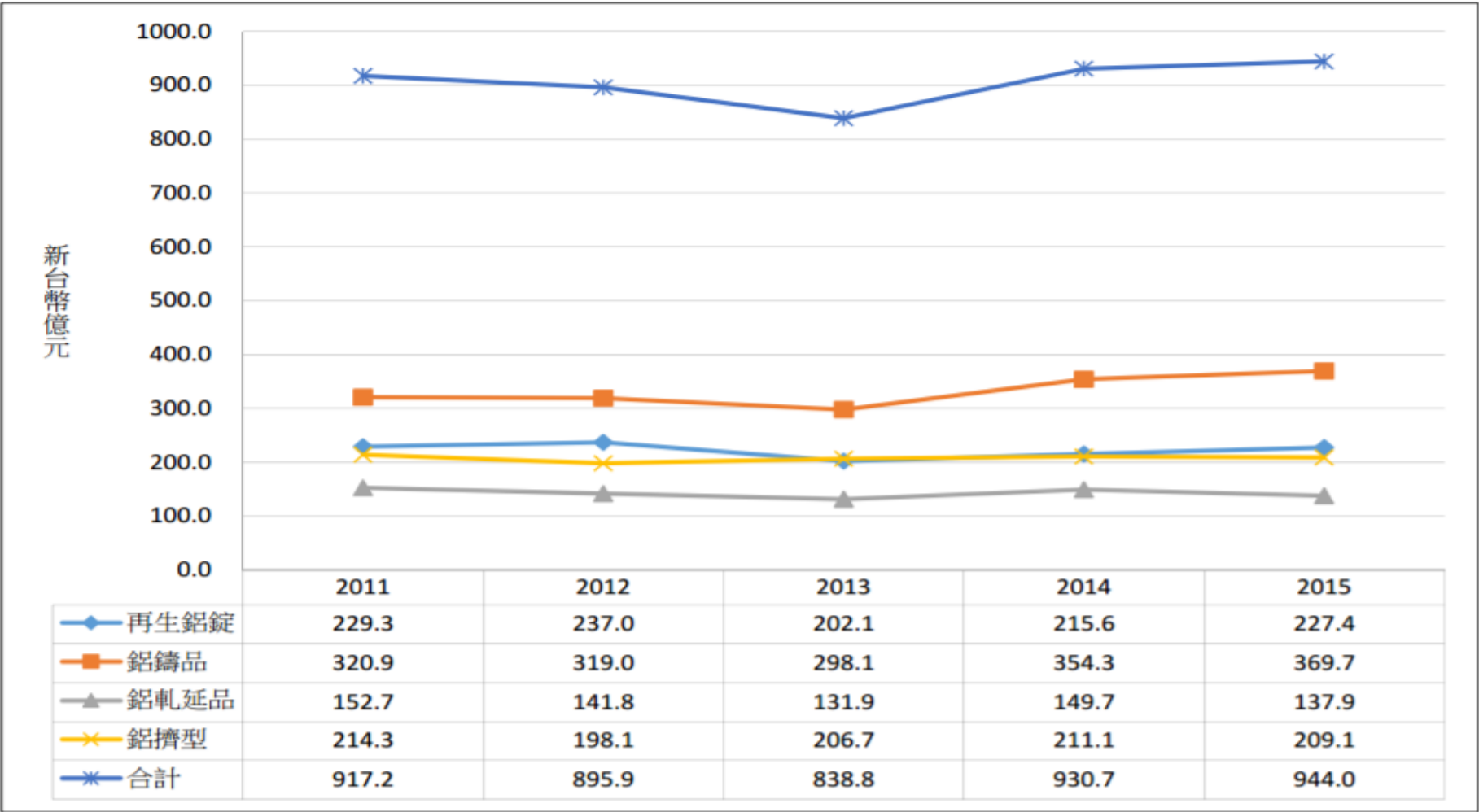
四、非鐵金屬資源循環

1. 鋁的資源循環

- 國際鋁協(IAI)統計，2015年全球原鋁產量約5,789萬噸，其中3,167萬噸由中國產出，佔全球約55%；其次為中東產量約510萬噸，佔全球近9%。在需求方面，2015年全球原鋁需求為5,771萬噸，產量多出約20萬噸，顯示鋁金屬的供應量充足。
- 生產鋁金屬為高耗能產業，逐漸往能源豐富、電價低廉的中東地區移動，而鋁的再生可以節省95%的耗能，以及數量可觀的其他原物料，因此鋁的回收及二次熔煉產業在各先進國家已建構鋁資源循環鏈，我國也應重視。

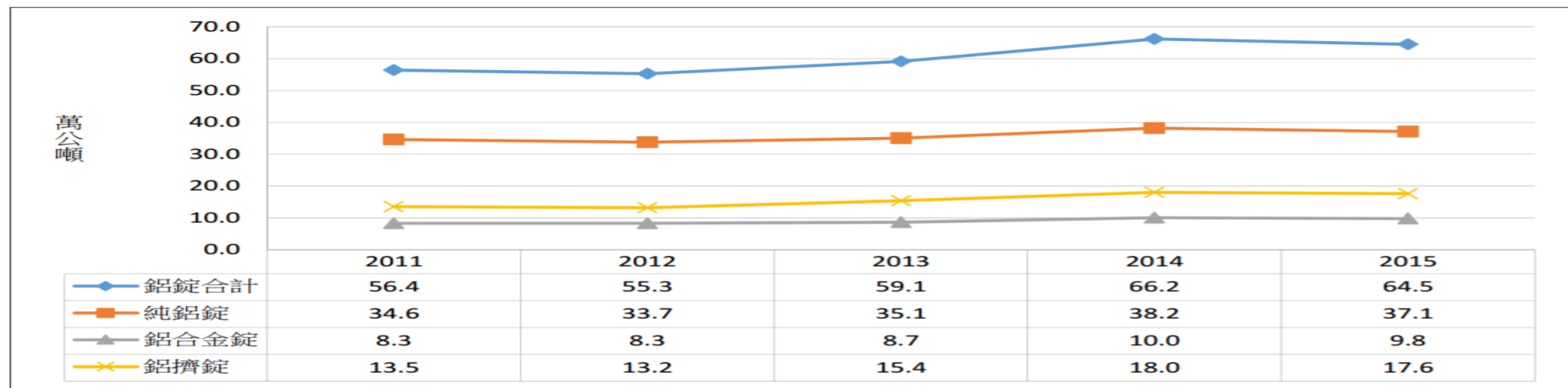
- 國內曾經擁有兩座鋁電解廠，年產量約為8萬噸。因受高電價影響致使生產成本無法與進口貨競爭，而於1982年關閉之後全部仰賴進口，所以鋁合金錠煉製業可視為台灣鋁產業上游。
- 國內鋁產業廠商，除了鋁軋延業的中鋁公司之外，8成以上為中小企業，屬分散型企業。煉鋁業廠商約50家，約有70%集中於南部地區，原料以進口廢鋁為主。

台灣的鋁產業每年產值約NT\$900億(約US\$30億)元。

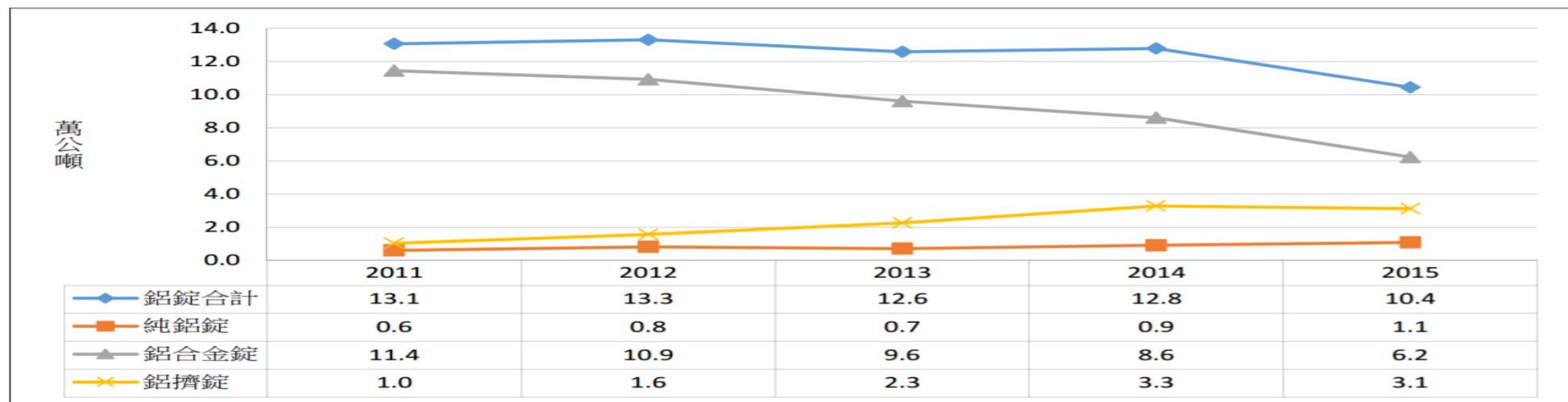


圖四之1-1 台灣鋁產業的產值變化

資料來源：工業生產統計/金屬中心 MII-ITIS 計畫整理



圖四之1-2 台灣鋁的輸入量



圖四之1-3 台灣鋁的輸出量

資料來源：海關進出口統計/金屬中心 MII-ITIS 計畫整理

- ➡ 鋁鑄造業廠商約125家，近50%集中於北部地區；金屬製品(包括鋁材軋延、擠型、伸線業)廠商約240家，近50%集中於南部地區；鋁輪圈(Aluminum wheel)廠商幾乎位在桃園；鋁鍛造(forging)廠商則集中在中部。
- ➡ 國內燁鋒輕合金(YeFong Aluminum)為唯一同時具有航太級鋁板、鋁管、鋁棒全製程能力的鋁合金材料大廠。已成為波音、空中巴士使用之飛機內裝主要材料供應廠。
- ➡ 明明鋁業(Ming Ming Aluminum Co., LTD.,)生產高品質重型機車鋁合金陶瓷汽缸與車架。

- 2015年的再生鋁錠產量約33.6萬噸，進口鋁錠等鋁材約64.5萬噸，輸出量約10.4萬噸。推估國內的鋁消耗量約87.7萬噸。

表四之1-1 鋁金屬供需變化

單位：萬噸

項目 年	產 量	出口量	進口量	國 內 總需求	需 求 成長率	出 口 比 例	進 口 依存度	國 內 自給率
	A	B	C	D=A-B+C	E	F=B/A	G=C/D	1-G
2006	25.06	11.75	54.00	67.30	1.5%	47%	80%	20%
2007	28.43	13.58	50.38	65.23	-3.1%	48%	77%	23%
2008	27.35	14.09	50.36	63.63	-2.5%	52%	79%	21%
2009	26.64	13.22	42.63	56.05	-11.9%	50%	76%	24%
2010	31.74	13.82	54.02	71.94	28.4%	44%	75%	25%
2011	30.49	13.07	56.39	73.81	2.6%	43%	76%	24%
2012	32.00	13.31	55.28	73.97	0.2%	42%	75%	25%
2013	29.79	12.58	59.15	76.35	3.2%	42%	77%	23%
2014	31.38	12.78	66.22	84.82	11.1%	41%	78%	22%
2015	33.59	10.43	64.54	87.70	3.4%	31%	74%	26%

資料來源：工業生產統計/海關進出口統計/金屬中心 MII-ITIS 計畫整理

- 2015年再生鋁錠產量約33.5萬噸，推估廢鋁+原生鋁原料(約佔10%)投入約35.5萬噸，而該年的鋁廢料淨進口量2.6萬噸，加上調整成分的純鋁約10%(3.5萬噸)，因此推估台灣鋁廢料產生量約30萬噸。

表四之1-2 鋁廢料的輸入與輸出

鋁廢料	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
進口量（萬公噸）	12.6	16.3	13.2	12.7	11.6	11.1	7.8	6.9
進口值（億元）	51.5	88.0	74.0	65.4	57.5	55.0	37.0	28.0
進口單價（元/公斤）	40.8	54.0	56.1	51.5	49.6	49.0	47.1	40.5

鋁廢料	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
出口量（萬公噸）	4	4.4	6.1	4.7	5.4	5.9	5.2	5.3
出口值（億元）	11	16.4	24.9	18.4	22.5	26.7	22.2	20.9
出口單價（元/公斤）	27.5	37.3	40.8	39.1	41.7	45.0	42.8	39.4

情報源：台灣税関輸入・輸出の統計により/金属センターMII-IT IS纏め

表四之1-3 2015 年我國鋁廢料主要進口國

進口國家	進 口 值	進 口 量	佔 有 率	平均單價
	新台幣億元	公 噸	%	元/公斤
美 國	11.10	24,158	30.09	45.95
澳大利亞	3.36	6,395	9.1	52.48
比 利 時	2.28	4,626	6.18	49.30
秘 魯	1.63	3,463	4.42	47.08
哥倫比亞	1.52	3,271	4.11	46.36

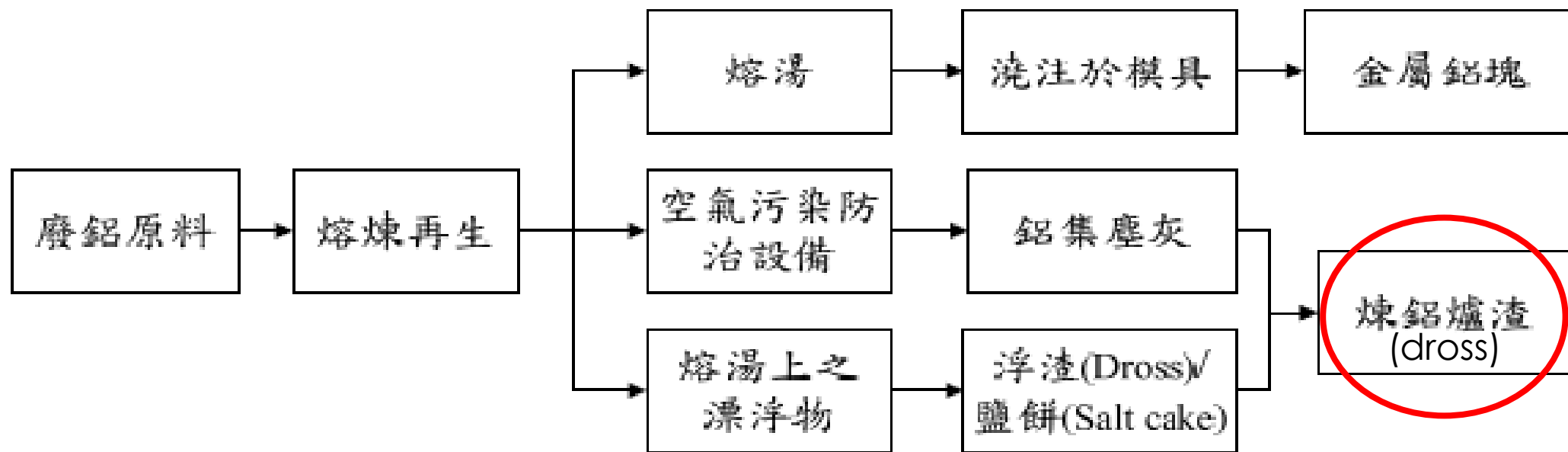
資料來源：海關進出口統計/金屬中心 MII-ITIS 計畫整理

表四之1-4 2015 年我國鋁廢料主要出口國

出口國家	出 口 值	出 口 量	佔 有 率	平均單價
	新台幣億元	公 噸	%	元/公斤
韓 國	11.23	25,863	50.6	43.41
中國大陸	4.20	10,273	18.94	40.92
越 南	1.92	3,981	8.67	48.30
日 本	1.91	3,826	8.6	49.88
泰 國	1.24	2,934	5.61	42.39

資料來源：海關進出口統計/金屬中心 MII-ITIS 計畫整理

- ▶ 估計每生產1噸再生鋁會產生100~200kg的鋁渣，國內每年約產生5~6萬噸鋁渣，現階段國內對於鋁渣的處理技術仍較為簡單，故常造成公害問題，亟待處理。



資料來源: <https://proj.ftis.org.tw>

圖四之1-4 再生鋁冶煉流程及資源化種類

2.鉛的資源循環

- 根據**ILA**(International Lead association)統計，全世界的鉛金屬(2016年)消耗量為1.112萬噸，約80%的鉛用於鉛酸電池，且超過95%的鉛酸電池可以被完全回收，另有約6%的鉛用於建築業的鉛柵，還有其他小量的金屬領域，例如輻射屏障、電纜護套、地震阻尼器等，也就是說約90%的鉛用於可回收的產品，幾乎所有的鉛都可以被回收。
- 含鉛廢料若不加以合理回收，將成為嚴重的環境污染源，尤其鉛蓄電池中含鉛量達50%以上，若妥善回收再處理，將可成為再生鉛，成為高價值資源化產品。
- 鉛蓄電池使用過程中其本身並不會污染環境，主要的污染來自鉛的冶煉過程。而製造鉛蓄電池的鉛原料，超過50%來自於再生鉛。

表四之2-1、各國鉛礦蘊藏量/開採量一欄表(千噸)

國家	2015年開採量	2016年開採量	鉛礦蘊藏量
美國	367	335	5,000
澳大利亞	652	500	35,000
玻利維亞	82	80	1,600
中國	2,340	2,400	17,000
印度	136	135	2,200
伊朗	41	41	540
愛爾蘭	33	33	600
哈薩克共和國	41	41	2,000
北韓	35	35	NA
馬其頓	33	33	600
墨西哥	254	250	5,600
秘魯	316	310	6,300
波蘭	37	40	1,600
俄羅斯	225	225	6,400
南非	41	40	300
瑞典	76	76	1,100
土耳其	74	75	860
其他國家	170	170	1,500
全球總量	4,950	4,820	88,000

表四之2-2 全世界鉛金屬產量、消耗量&價格(萬噸)

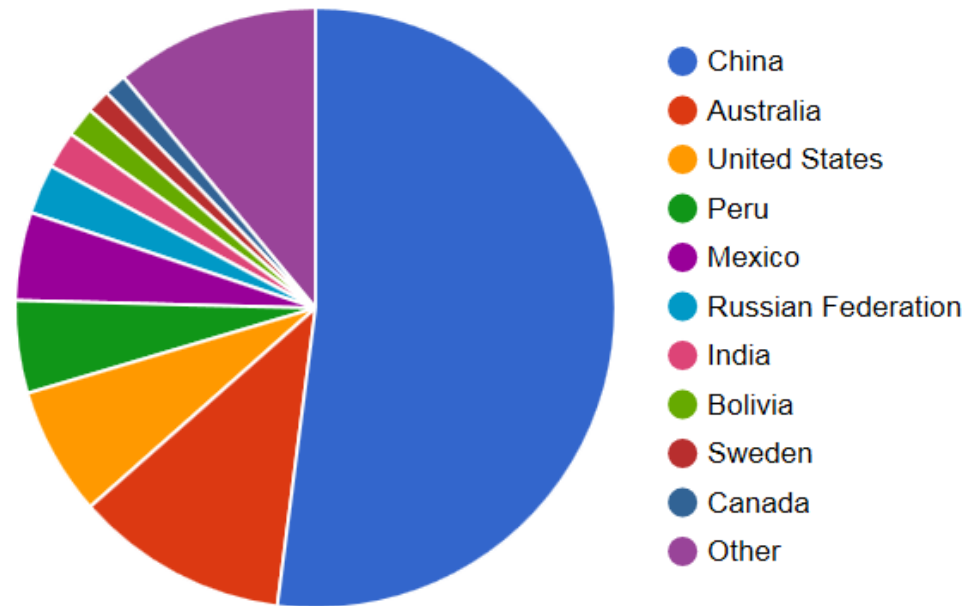
年度	產 量			消耗量	價 格 (美元/噸)
	礦山鉛	再生鉛	精煉鉛		
2001	308.6	348.7	661.3		476
2002	288.6	360.9	670.2		453
2003	313.9	360.9	682.1		516
2004	313.8	373.0	697.2		888
2005	362.4	403.8	772.6		976
2006	371.0	410.8	802.0		1,287
2007	385.0	430.8	817.4		2,595
2008	388.4	467.2	867.1		2,091
2009	383.0	484.9	867.9		1,731
2010	420.5	518.4	938.9		2,171
2011	461.5	538.7	1,000.2		2,401
2012	490.2	573.8	1,064.0	1,058.3	2,072
2013	524.4	590.6	1,115.0	1,114.9	2,195
2014	493.1	601.9	1,095.0	1,093.8	2,093
2015	477.5	606.5	1,084.0	1,086.6	1,610
2016	470.2	642.8	1,113.0	1,111.6	1,630

Production and usage of lead worldwide 2012

(Hover over the pie charts for country totals)

Lead Mine Production by country - Annual Amount

Global Tonnage: 4,997,000

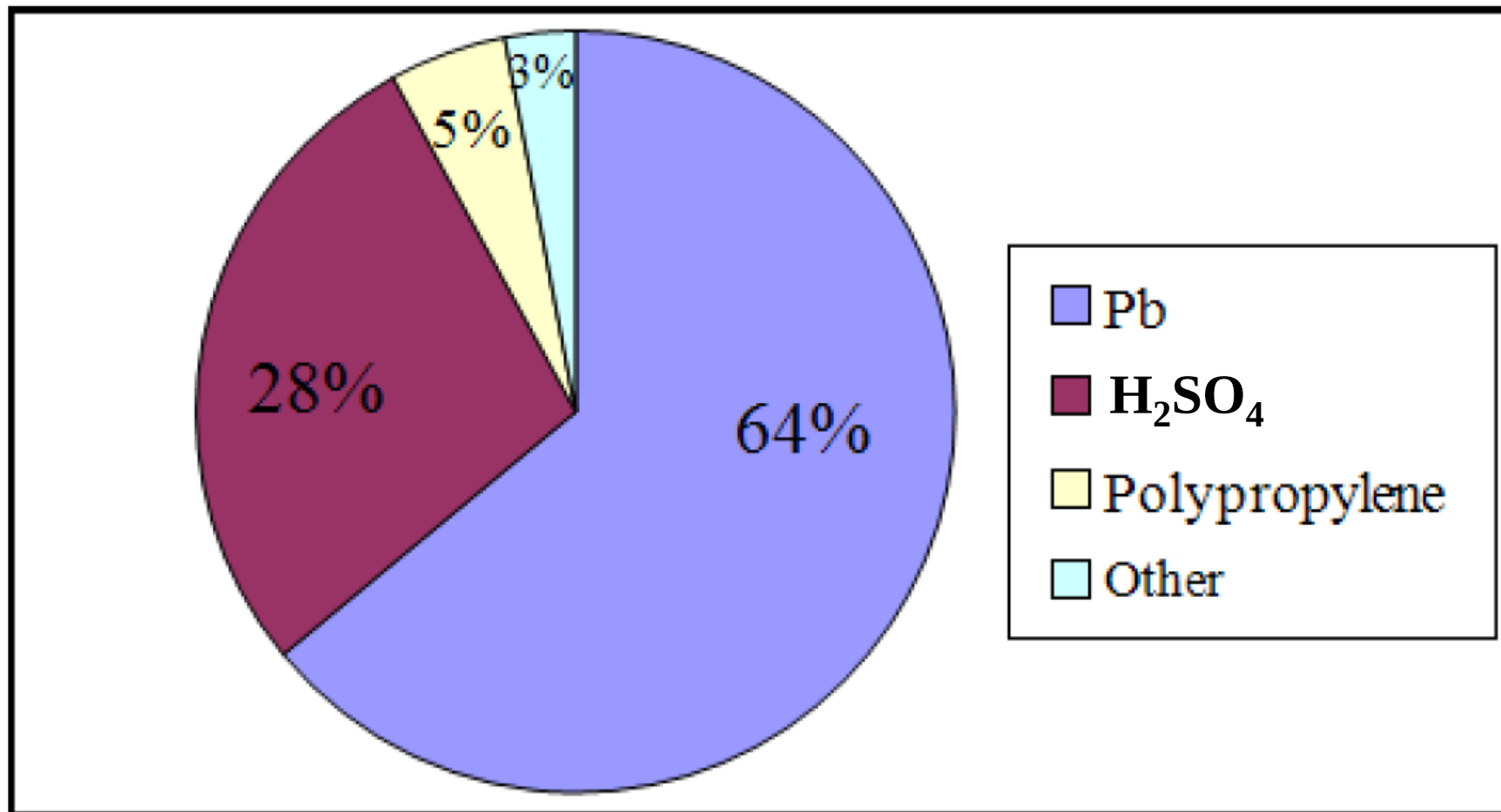


Total Metal Production by country - Annual Amount

Global Tonnage: 10,536,000

圖四之2-1 全世界礦產鉛&金屬鉛產量(2012年)

- 現在生產的鉛蓄電池具有可重複循環使用的特點，為最成熟的二次電池，在目前的汽機車工業上扮演舉足輕重的角色，更廣泛應用於不斷電系統(Uninterruptible Power Supply System)，如通訊基地台、醫療院所、國防設施等。
- 鉛蓄電池是各式二次電池中最主要的電池系統，2012年市場規模超過310億美元，較2009年成長8.6%，未來伴隨著汽機車與儲能/不斷電系統的應用，預估市場增加率遠較於鎳系與鋰系等二次電池市佔率高，主因為低價與性能穩定。



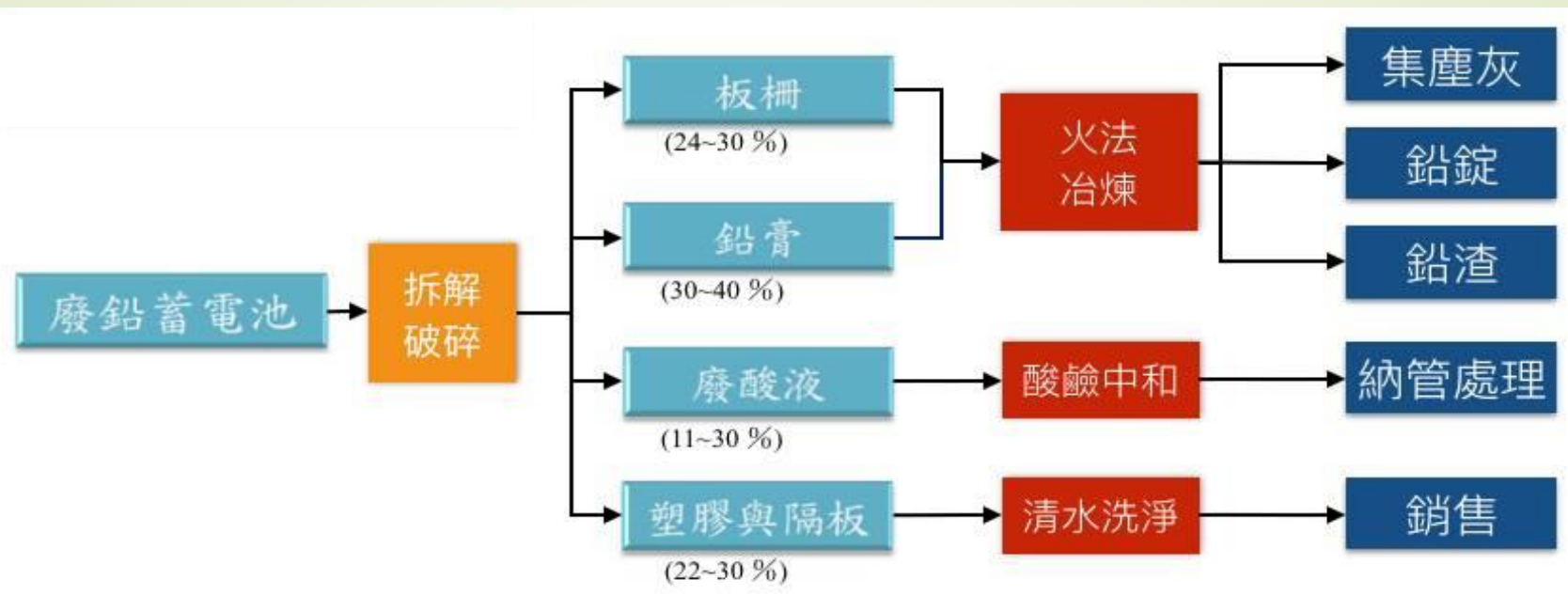
圖四之2-2 鉛蓄電池的各種成分比率

資料來源：國立成功大學研究發展基金會

表四之2-2 台灣鉛金屬進出口量 (單位：噸)

項 目	進 口					出 口				
	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
化學製品	111	135	347	282	243	7,693	9,710	8,731	9,173	7,497
鉛金屬	95,308	93,519	70,088	77,773	82,411	24,813	24,782	23,974	25,751	28,975
鉛金屬製品	1,531	2,054	2,357	1,486	290	200	202	192	157	142
鉛蓄電池	21,534	22,251	24,932	26,428	29,353	80,642	68,169	67,769	71,173	68,344
鉛廢料	2	0	2,454	280	0	0	0	1,472	1,006	20
合 計	118,486	117,959	100,178	106,249	112,297	113,348	102,863	102,138	107,260	104,978

- 最近5年以來，台灣鉛金屬的進口量較出口量多出6~7萬噸；鉛蓄電池的出口量較進口量多出5~6萬噸；其他鉛製品的進出口量差距不大。由此可見台灣為鉛蓄電池製造並出口的國家。
- 資源回收四合一政策所訂廢鉛蓄電池回收清除處理補貼費用，一般鉛蓄電池1.75元/公斤，特用蓄電池5元/公斤。
- 台灣有5家（泰銘、金聯成、源亨、承松、以成）資源再生廠，將「四合一政策」規定回收的鉛蓄電池拆解、破碎、熔融製成再生鉛，處理量如表四之2-3所示。
- 進口及國內再生的鉛金屬量有13~14萬噸，出口量約2萬5千噸，推估台灣的消耗量約11萬噸，佔全世界消費量約1%左右。



圖四之2-3 廢鉛蓄電池的處理流程



集塵灰或汙泥
(Pb<50%)



粗鉛
(Pb>99%)



爐渣
(Pb<10%)

表四之2-3 2014-2016年廢鉛蓄電池處理及產出情形

		2014年		2015年		2016年	
廢鉛蓄電池處理量(Kg)		68,532,627		71,916,318		73,173,149	
再生料及廢棄物產生量		產生量 (Kg)	產生比率 (%)	產生量 (Kg)	產生比率 (%)	產生量 (Kg)	產生比率 (%)
再生料 產生量	其他鉛化合物	1,096,834	1.6%	1,732,544	2.4%	3,269,821	4.5%
	鉛錠	46,929,450	68.5%	48,165,194	67.0%	48,980,791	66.9%
	廢鐵	348,560	0.5%	343,645	0.5%	119,650	0.2%
	塑膠料	4,235,049	6.2%	4,324,880	6.0%	4,540,731	6.2%
	廢塑膠混合物	140,500	0.2%	181,718	0.3%	362,920	0.5%
廢棄物 產生量	污泥	908,111	1.3%	192,153	0.3%	77,632	0.1%
	集塵灰	974,071	1.4%	1,034,284	1.4%	1,129,091	1.5%
	爐渣	599,230	0.9%	1,091,530	1.5%	985,260	1.3%

3. 鋅的資源循環

- 鋅的化學性質活潑，在常溫下的空氣中，表面生成一層薄而緻密的鹼式碳酸鋅膜，可阻止進一步氧化，其氧化速率比鐵遲緩，是鐵的 $1/8 \sim 1/25$ 。
- 根據IZA(International Zinc Association)統計，2013年全球總產量有1300多萬噸，約有60%用於鋼鐵鍍鋅，約15%用於生產壓鑄鋅(die casting alloy)基合金，14%用於生產黃銅和青銅，8%用於生產鋅化合物(氧化鋅和硫酸鋅)，其餘的應用於造幣等。
- 人體含鋅的總量約佔體重的0.003%，相當於成人體內約有2公克鋅。90%的鋅都存在肌肉與骨骼中，其餘10%在血中扮演舉足輕重的角色。

- 全世界鋅的蘊藏量估計有2億2千萬噸，2016年產量有1,285萬噸，全球鋅金屬產量總計約1,367萬噸。而消耗掉1,389萬噸。

表四之3-1、全世界鋅礦產量、金屬產量及消耗量(2012~2016)

	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
礦產量	12,892	13,045	13,499	13,581	12,848
金屬產量	12,607	13,004	13,485	13,651	13,673
消耗量	12,378	13,160	13,735	13,462	13,885

資料來源：USGS(千噸)

- ➡ 由於國內無鋅礦廠及煉鋅廠，鋅金屬、合金等全部皆從國外進口，主要由澳洲、中國、韓國等地進口，進口量如表四之3-2所示。每年消耗量約28~30萬噸，約佔全世界消耗總量2%左右。

表四之3-2、鋅金屬類進出口統計表(公噸)

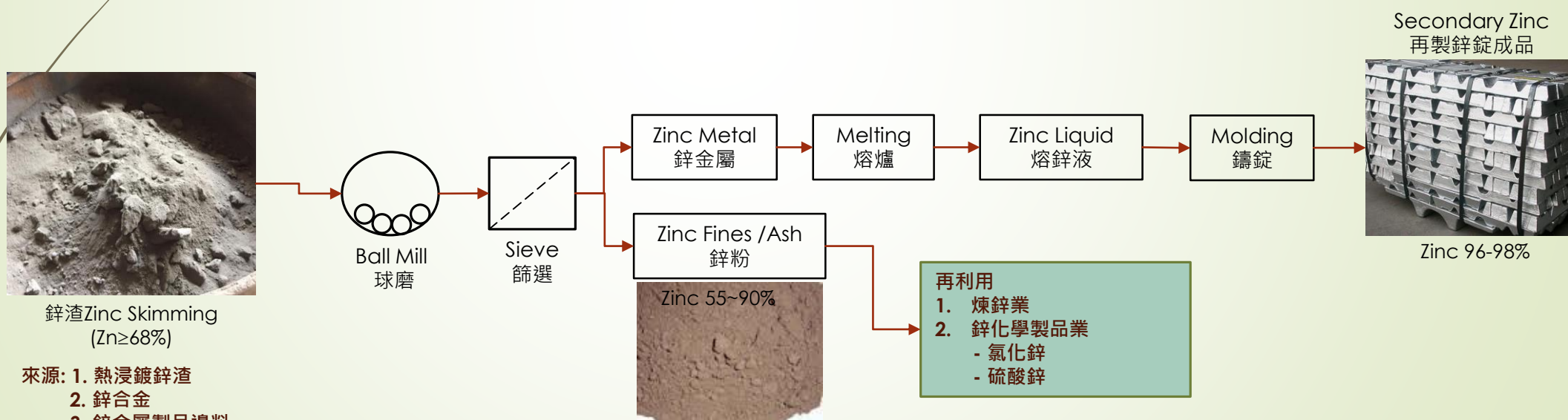
年度	進 口					出 口				
	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
純金屬	194,706	204,564	224,223	231,706	197,276	2,211	11,751	12,444	11,799	16,135
合金	47,240	52,503	50,929	45,157	48,391	58,035	49,703	46,498	39,446	53,104
金屬製品	1,842	1,594	1,725	2,106	1,862	13,648	11,722	12,697	12,532	12,514
化學品	9,150	9,910	10,732	8,714	10,182	63,591	51,769	47,063	44,158	49,765
廢料	21,130	19,807	18,211	20,190	15,901	68,316	66,521	75,942	64,347	55,457
合 計	274,068	288,378	305,820	307,873	273,612	205,801	191,466	194,644	172,282	186,975

- 國內進口以鋅金屬為主，超過70%。進口的化學製品及鋅廢料(包括爐渣及煙塵)佔總進口量約10%左右。而鋅化學製品佔出口總量的30%，鋅廢料大約也佔30%以上。顯示台灣業者擁有將鋅廢料再製成化學製品的能力與技術，另外也有生產再生鋅dust的工廠。
- 鋅廢料的進口量、出口量及單價如表四之3-3所示。顯見出口量高出許多。另以單價相較，進口單價較出口單價稍高。

表四之3-3、鋅廢料進出口統計表(公噸、千元)

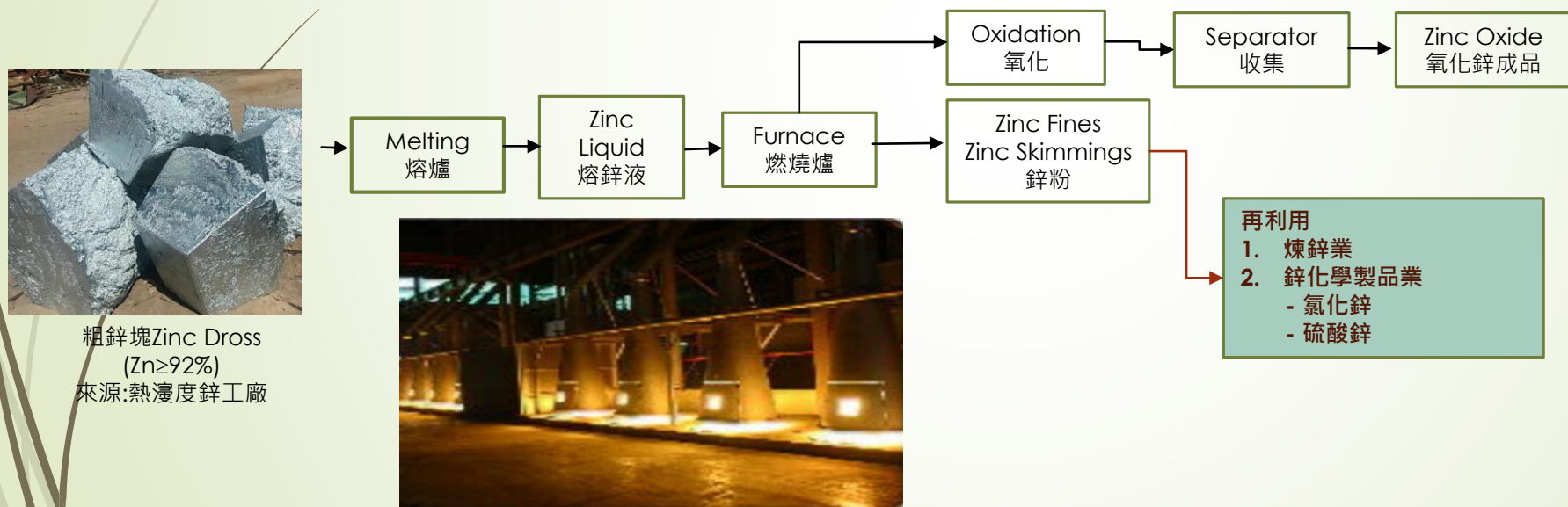
中文貨名	進 口						出 口				
	年度	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
熔渣、灰末及渣滓	重量	17,688	17,564	16,638	18,075	14,110	66,809	65,697	75,137	63,562	54,953
	價值	434,204	347,451	385,521	430,794	409,833	1,026,865	988,232	1,276,050	1,033,427	994,687
	單價	24.55	19.78	23.17	23.83	29.05	15.37	15.04	16.98	16.26	18.1
鋅廢料及碎屑	重量	2,488	1,594	1,355	1,990	1,148	541	803	768	785	484
	價值	106,604	72,428	66,732	100,031	61,021	21,500	15,891	17,533	16,912	8,158
	單價	42.86	45.43	49.26	50.26	53.18	39.73	19.78	22.83	21.54	16.87
其他鋅廢料	重量	954	648	219	125	643	966	20	37	—	20
	價值	24,456	27,552	7,698	4,849	24,680	12,675	388	3,181	—	1,620
	單價	25.63	42.49	35.19	38.67	38.41	13.12	18.99	85.51	—	80.8
重量合計		21,130	19,806	18,212	20,190	15,901	68,316	66,520	75,942	64,347	55,457

- 國內的熱浸鍍鋅廠，批件式(Batch type)的與連續式(continuous type)的約30家左右；年產鋅渣約2萬噸。
- 鋅合金加工廠有20家左右；年產鋅渣2,400噸。
- 二次鋅錠廠有5家；以熱浸鍍渣、合金渣、製品邊料、進口廢料等為原料，製程如圖四之3-1所示。年產鋅含量96~99%的鋅錠42,000噸，供為黃銅合金配料等；同時也產生需要再生處理的副產品鋅粉2,200噸。



圖四之3-1 鋅熔融的生產製程

- ➡ 國內產出的鋅廢料由再生廠處理，以乾式及濕式方法生產鋅化學製品。
- ➡ 國內乾式氧化鋅廠有3家，生產99~99.5%高純度氧化鋅，年產44,750噸，供為橡膠製品、化學製品、飼料等使用；同時也產出需要再生的副產品鋅粉5,040噸。



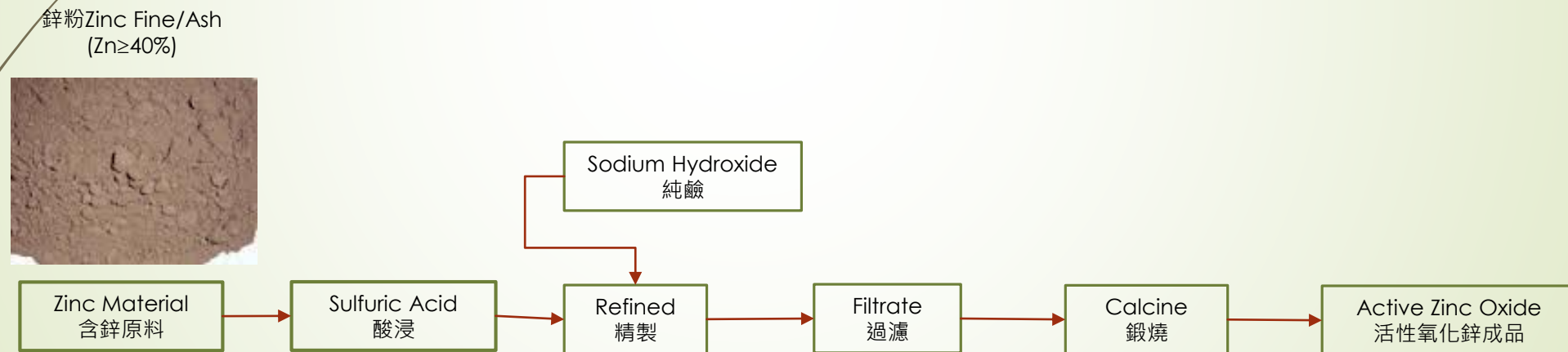
粗鋅塊Zinc Dross
(Zn≥92%)
來源:熱浸度鋅工廠



Zinc Oxide
氧化鋅成品
Zinc 99~99.5%

圖四之3-2 乾式氧化鋅的生產製程

- 以國內工廠副產之鋅粉及廢料等為原料，用濕式再生法生產氧化鋅，供為橡膠工業製品使用的工廠有3家，年產量76,500噸。
- 台懋實業生產獨具特徵的活性氧化鋅(Active Zinc Oxide)成品；製程如圖四之3-3所示。



圖四之3-3 濕式氧化鋅的生產製程

表四之3-4 台懋公司-活性氧化鋅的特徵

	傳統氧化鋅 Conventional ZnO	台懋活性氧化鋅 Diamonchem Active ZnO	奈米氧化鋅 Nano ZnO
比表面積 (Surface Area)	3-6 m ² /g	20-130 m ² /g	15-45 m ² /g
假比重 (Tapped Bulk Density)	0.9-1.1 g/cm ³ (法國法)	0.6-1.20 g/cm ³	0.2 g/cm ³
pH	7	8.5-10.0	
鉛 (Pb)%	0.05	0.001	
優缺點 Comparison	• 純度高 High Purity • 重金屬含量較高 Higher harmful heavy metals (as Pb) • 粒徑分佈廣，比表面積小 Wide particle range, low surface area • 較黏、澀，較易架橋 Due to physical property, conventional zinc oxide gets lump easily during chemical reaction	• 純度高 High Purity • 有害重金屬含量極少 Less harmful heavy metals • 粒徑細，比表面積大，活性高 Even particle size, high surface area, high activity • 分散性好，不易團聚 Well dispersion in chemical reaction • 較少量即能達到與使用傳統的氧化鋅相同的效果 Less dosage but gets same performance with conventional zinc oxide. Cost-effective. • 硫化率，拉力強度，以及抗老化比使用傳統氧化鋅好 In rubber production, gets better performance in tensile and strength	• 粒徑過小，混鍊不易混合 Small particle size, not easily to reaction with rubber compound • 價格過高，不符經濟效益 High selling price, not cost-effective

以台灣台懋公司為例 (Diamonchem Interatonal Co., LTD)

台懋公司為台灣最大活性氧化鋅製造商，年產能32,000噸

The largest active zinc oxide manufacturer, production capacity 32,000MT per year.



台懋廠內自動化生產設備 Automatic facilities in Yuan Lin site.



Since 2007
Energy efficient and
Carbon reduction

Since 2008
Facility automitisation



- 台灣煉鋼產生含鋅量22~27%的煙塵，每年約20萬噸左右，有台灣鋼聯(TSU)、嘉德創資源(KATEC)等工廠回收鋅。以台灣鋼聯為例，年產氧化鋅量如表四之3-5所示。其品質如表四之3-6所示。

表四之3-5 台灣鋼聯粗氧化鋅產出量

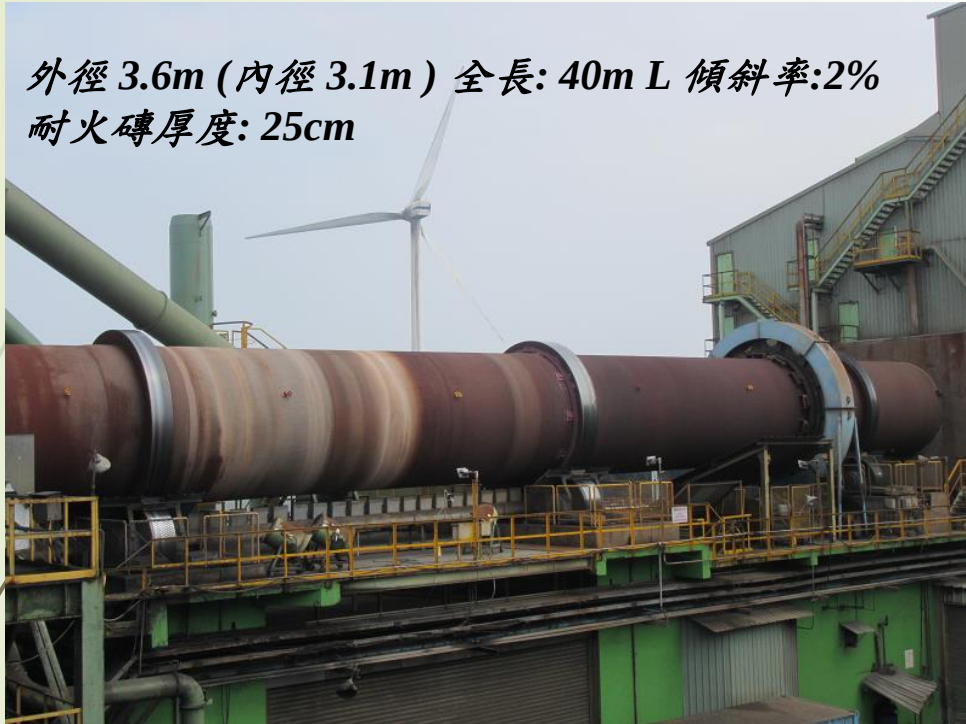
單位:ton			
年度	產出量		
	一號窯	二號窯	產出合計
2012	29,576	36,725	66,300
2013	30,557	36,534	67,091
2014	33,269	36,938	70,207
2015	31,124	41,014	72,138
2016	28,832	35,871	64,703

表四之3-6 台灣鋼聯粗氧化鋅的主要成分

單位:%					
年度	總鐵(as FeO)	Zn	Pb	Cl	F
2012	1.53	57.66	5.45	9.55	0.22
2013	1.25	57.81	5.51	9.57	0.12
2014	1.25	57.78	5.57	8.88	0.13
2015	1.29	58.03	5.43	8.60	0.12
2016	1.40	57.19	5.23	8.84	0.12
平均值	1.34	57.70	5.44	9.09	0.14

高溫冶煉Waelz Kiln No. 1

外徑 3.6m (內徑 3.1m) 全長: 40m L 傾斜率: 2%
耐火磚厚度: 25cm



高溫冶煉Waelz Kiln No. 2

外徑 3.6m (內徑 3.1m) 全長: 50m L 傾斜率: 2%
耐火磚厚度: 25cm



台灣鋼聯的主要產品



產品：粗氧化鋅

Zn 55% ~ 62%

Pb 4% ~ 6%



旋轉窯爐渣

公告再利用

表四之3-7 台灣鋼聯粗氧化鋅內外銷數量及國別

單位:ton

年度	內銷		外銷						合計
	A廠	B廠	日本	泰國	中國大陸	比利時	西非	印尼	
2012	3,911	-	42,649	13,632	3,280	0	0	0	63,471
2013	4,723	663	54,450	3,791	3,124	0	0	0	66,752
2014	3,880	1,158	57,417	11,010	2,193	0	0	0	75,659
2015	6,508	2,017	49,861	1,068	4,323	2,971	495	-	67,243
2016	4,477	4,093	31,575	1,620	5,150	5,968	6,395	2	59,281

原物料100%室內貯存倉庫

六座密閉倉庫：爐渣/焦碳/集塵灰/氧化鋅/其他廢棄物



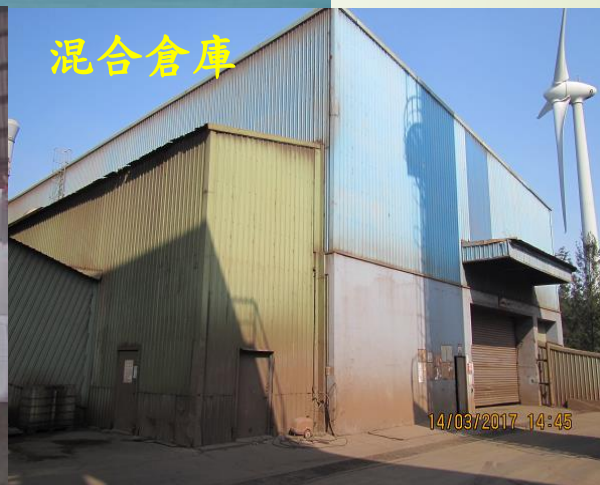
爐渣倉庫



氧化鋅倉庫



混合倉庫



五、結語

- 由於實施「四合一政策」，廢棄物的清除量減少一半，可說是非常好的政策。但仍留下再進一步資源化的課題。
- 根據資源再生法申報統計資料與實際產生的數量差異頗大，還有再改善的空間。
- 台灣的鋼鐵年消費量約2,474萬噸，人均消費量高達1噸。鋁的消費量約88萬噸，佔全世界約1.5%。鉛的消費量約11萬噸，佔全世界約1%。鋅的消費量約30萬噸，佔全世界約2%。

- 僅佔全世界人口0.3%的地區，所消費的金屬量高出5~7倍。
- 台灣為金屬高消費地區，除鋼鐵的資源循環體系已建構之外，其他非鐵金屬並沒有熔煉的工廠，僅做化學處理，非鐵金屬循環體系有待建構。
- 在台灣有從電弧爐煉鋼煙塵每年回收7~8萬噸氧化鋅的工廠，還有從鋅廢料每年回收3萬噸活性氧化鋅的工廠。

報告完畢
敬請指教

